MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - PICOS
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PLANO DE ENSINO

1. Identificação

Disciplina: Programação para a Web II	Créditos: 2.2.0
Carga horária: 60 horas	Período: 5º

2. Ementa

- Comunicação entre navegador e servidor: Assíncrono e Síncrona.
- Segurança.
- Frameworks e ferramentas de desenvolvimento de aplicações web.
- Controle de sessão.
- Esquema de funcionamento de uma página web com acesso a banco de dados.

3. Objetivos

- Compreender como ocorre a comunicação entre navegador e servidor, diferenciando os modos síncrono e assíncrono, e aplicar mecanismos de controle de sessão em aplicações web.
- Conhecer os principais riscos de segurança em aplicações web e aplicar boas práticas de desenvolvimento, utilizando frameworks e ferramentas de apoio para estruturar aplicações seguras.
- Desenvolver aplicações web completas, capazes de se comunicar com bancos de dados relacionais, aplicando conceitos de modelagem, consultas SQL e boas práticas de integração.

4. Conteúdo Programático

Tabela 1: Conteúdo Programático

Conteúdo	**Carga Horária**
• **Unidade 1** – **Bancos de Dados Relacionais** ○ Conceitos. ○ Bancos: SQLite, PostgreSQL, MySQL. ○ ORMs. – **Comunicação síncrona vs. assíncrona** ○ XMLHttpRequest API. ○ Fetch API. ○ Cookie Store API. • Avaliação 1	16

Continua na próxima página

Tabela 1: Conteúdo Programático (Continuação)

• **Unidade 2** – **APIs** ○ REST. ○ JSON APIs. – **Autenticação** ○ Basic Authentication. ○ Token Authentication. ○ Cookie Based Authentication. ○ Web Authentication API. ○ JWT. ○ OAuth. – **Segurança** ○ HTTPs. ○ OWASP Risks. ○ CORS. ○ SSL/TLS. ○ CSP. ○ Server Security. ○ API Security, melhores práticas. ○ Algoritmos de Hashing ▷ MD5. ▷ SHA. ▷ scrypt. ▷ bcrypt. – **Caching** ○ HTTP Caching. ○ Redis. – **Web Servers** ○ Nginx. ○ Apache. – **Padrões de integração** ○ Streaming. ○ Structured Outputs. ○ Function Calling. • Avaliação 2	28

Continua na próxima página

Tabela 1: Conteúdo Programático (Continuação)

• **Unidade 3** – **CI/CD**. – **Testes** ○ Teste de unidade. ○ Teste funcional. ○ Teste de integração. – **Conteinerização** ○ Docker. ○ Kubernetes. – **Padrões de arquitetura** ○ Monolítico. ○ Microserviços. ○ MVC. ○ SOA. ○ Serverless. – **Escalando Bancos de Dados** ○ Database Indexes – **Bancos de Dados NoSQL** ○ Firebase (tempo real). ○ MongoDB (documentos). ○ Redis (chave-valor). ○ ClickHouse/Cassandra (coluna). ○ Neo4j (grafo). ○ Influx DB (séries temporais). • Avaliação 3	18

5. Procedimento de Ensino

O ensino desta disciplina se dará a partir de variados métodos, os quais incluem:

- Aula expositiva, com uso de *slides* e códigos de exemplo;
- Atividades práticas
  - Trabalhos individuais ou em grupo;
  - Resolução de exercícios.

6. Competências e Habilidades

- Competências
  - **Compreensão da arquitetura web**: Entender o funcionamento da comunicação entre navegador, servidor e banco de dados, reconhecendo a lógica cliente-servidor.
  - **Desenvolvimento de aplicações web dinâmicas**: Projetar e implementar páginas que interagem com o servidor de forma síncrona e assíncrona.
  - **Gestão de segurança em aplicações web**: Reconhecer ameaças, aplicar boas práticas de desenvolvimento seguro e empregar protocolos de comunicação criptografados.

  - **Uso de frameworks e ferramentas modernas**: Integrar frameworks, bibliotecas e ferramentas de versionamento no processo de desenvolvimento de sistemas web.
  - **Integração de banco de dados com aplicações web**: Desenvolver aplicações com persistência de dados, utilizando SQL, boas práticas de modelagem e técnicas de prevenção contra falhas de segurança.
  - **Capacidade de trabalho em equipe e desenvolvimento colaborativo**: Utilizar práticas de versionamento e organização de projetos, facilitando o desenvolvimento conjunto.
  - **Autonomia na aprendizagem tecnológica**: Pesquisar, explorar e adaptar novos frameworks, ferramentas e técnicas para diferentes cenários da programação web.
- Habilidades
  - Diferenciar e aplicar requisições síncronas e assíncronas em aplicações web.
  - Manipular cookies, sessionStorage e localStorage para controle de sessão.
  - Implementar sistemas de login/logout básicos com persistência de sessão.
  - Identificar e corrigir falhas de segurança (XSS, CSRF, SQL Injection).
  - Configurar e utilizar HTTPS e certificados digitais em aplicações web.
  - Utilizar frameworks (como Flask, Django ou Express) para estruturar aplicações.
  - Empregar IDEs, Git/GitHub e gerenciadores de pacotes no ciclo de desenvolvimento.
  - Realizar a modelagem básica de dados para aplicações web.
  - Escrever e executar consultas SQL (CRUD) integradas a aplicações web.
  - Desenvolver uma aplicação CRUD completa (frontend + backend + banco de dados).
  - Trabalhar de forma organizada em projetos colaborativos com versionamento.
  - Avaliar e aplicar boas práticas de segurança e desempenho em sistemas web.

7. Sistemática de Avaliação

Ao fim de cada unidade, será realizada uma avaliação parcial dos conteúdos ministrados durante o curso da unidade, totalizando em 03 (três) avaliações. A nota de cada avaliação poderá ser composta por um ou mais instrumentos de avaliação, de acordo com um dos seguintes casos: (1) Uma prova escrita; (2) um ou mais trabalhos (individuais ou em grupo); (3) Um ou mais trabalhos, mais uma prova escrita.

Nos casos em que a avaliação for composta por mais de um instrumento, será realizado o somatório ou a média ponderada das notas obtidas em cada instrumento para compor a nota final de uma avaliação parcial. Os instrumentos a serem utilizados em cada avaliação serão definidos e informados no decorrer do curso.

As notas obedecem a uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), contando até a primeira ordem decimal com possíveis arredondamentos. Considerar-se-á aprovado na disciplina o aluno que obtiver assiduidade igual ou superior a 75% e a média aritmética nas avaliações parciais (média parcial) igual ou superior a 7,0 (sete), ou que se submeta a exame final e obtenha média aritmética entre a média parcial e exame final (média final) igual ou superior a 6,0 (seis). Terá direito de realizar exame final o aluno que satisfaça os requisitos de assiduidade e que obtenha média parcial maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor que 7,0 (sete).

A seguir são apresentadas algumas normas, que regulamentam o rendimento escolar nos Cursos de Graduação da UFPI, aprovados pela resolução no 177/12 de 05/11/2012 do CEPEX/UFPI, atualizada em 03 de maio de 2023:

Art. 100. Entende-se por assiduidade do aluno a frequência às atividades didáticas (aulas teóricas e práticas e demais atividades exigidas em cada disciplina) programadas para o período letivo.

Parágrafo Único. Não haverá abono de faltas, ressalvado os casos previstos em legislação específica.

Art. 105. O professor deve discutir os resultados obtidos em cada instrumento de avaliação junto aos alunos.

Parágrafo único. A discussão referida no caput deste artigo será realizada por ocasião da publicação dos resultados e o aluno terá vista dos instrumentos de avaliação, devendo devolvê-los após o fim da discussão.

Art. 108. Impedido de participar de qualquer avaliação, o aluno tem direito de requerer a oportunidade de realizá-la em segunda chamada.

§ 1º O aluno poderá requerer exame de segunda chamada por si ou por procurador legalmente constituído. O requerimento dirigido ao professor responsável pela disciplina, devidamente justificado e comprovado, deve ser protocolado à chefia do departamento ou curso a qual o componente curricular esteja vinculada, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado este prazo a partir da data da avaliação não realizada.

§ 2º Consideram-se motivos que justificam a ausência do aluno às verificações parciais ou ao exame final:

a) doença;
b) doença ou óbito de familiares diretos;
c) audiência judicial;
d) militares, policiais e outros profissionais em missão oficial;
e) participação em congressos, reuniões oficiais ou eventos culturais representando a UFPI, o Município ou o Estado;
f) outros motivos que, apresentados, possam ser julgados procedentes.

8. Bibliografia

8.1. Básica

- ROADMAP.SH. **Backend Developer**. Developer Roadmaps, 2026. Disponível em: <https://roadmap.sh/backend>. Acesso em: 07 fev. 2026.
- HAVERBEKE, Marijn. **Eloquent JavaScript**. 4 ed. No starch press. Disponível em <https://eloquentjavascript.net/>. Acesso em 21 ago. 2025.
- GRINBERG, Miguel. **Flask Web Development: Developing Web Applications with Python**. 2 ed. O'Reilly Media, 2018.
- MOZILLA DEVELOPER NETWORK. **MDN Web Docs**. Disponível em <https://developer.mozilla.org/pt-BR/>. Acesso em 21 ago. 2025.

8.2. Complementar

- PILGRIM, Mark. **Dive into HTML5 with illustrations from the public domain**. Disponível em <https://mislav.github.io/diveintohtml5/>. Acesso em: 20 ago. 2025.
- OWASP. **OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)**. Disponível em <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>. Acesso em 21 ago. 2025.
- SQL TUTORIAL. **SQL Tutorial**. Disponível em <https://www.sqltutorial.org/>. Acesso em 21 ago. 2025.

_____

Evandro José da Rocha e Silva
Professor(a) do Curso de Sistemas de Informação

_____

Frank César Lopes Véras
Professor e Coordenador do Curso de Sistemas de Informação